TEMA 2 : ESTRUCTURA ATÓMICA

1. TEORÍA CUÁNTICA

Para explicar la radiación de un cuerpo negro, Planck propuso que la energía se transmitía en paquetes denominados cuantos, la energía de cada uno de ellos es proporcional a su frecuencia. Esa cte de proporcionalidad es la **constante de Planck.**

$$E = h \cdot v$$

h = 6,62607 × 10^{-34} J s (Constante de Planck)

Lo que significa es que la energía se emite como paquetes que cuando llegan a la materia, todo el paquete se gasta de golpe, no se puede recibir a medias. Todo esto ni el propio Planck se lo creía, esta idea la llamó un recurso matemático, nada más.

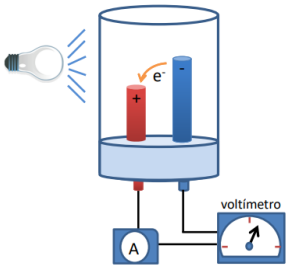
El que si la tomó en serio, fue **Einstein,** que la usó para explicar el efecto fotoeléctrico.

Efecto fotoeléctrico

Hertz descubrió en 1888 que algunos metales emiten electrones cuando reciben luz, a esto se le llama **efecto fotoeléctrico.**

El experimento consta de un cátodo, un ánodo, una diferencia de potencial y un medidor.Entre las dos placas hay vacío, así que no hay circuito cerrado — el medidor marca cero. Si irradias con una luz determinada, de repente el circuito se completa y aparece corriente: es la luz la que provoca que se cierre el circuito, al arrancar electrones de la placa iluminada que viajan hasta la otra.

Lo que daba dolor de cabeza a los físicos era que no valía cualquier luz, ya que tiene que superar una **frecuencia umbral.** Ya que por debajo de esa frecuencia, por mucho que irradies, el circuito nunca se completa. Por encima, cuanto mayor es la frecuencia, más rápido salen los electrones.



En la física clásica, la energía es contínua, así que da igual pasarla toda de golpe (un julio entero) que repartida (medio julio + medio julio), ya que la energía transferida total es la misma, por lo que el efecto debería ser idéntico, pero no lo es.

Entonces **Einstein** aplicó la idea de los cuantos de Planck. Propuso que la energía llega en paquetitos (fotones) y cuando este llega, toda su energía se gasta de golpe. Esta se reparte en arrancar el electrón de donde está **(función trabajo, W)** y lo que sobra se gasta como **energía cinética** del electrón que sale disparado.

$$E_{fotón} = W + E_{C\ electrón}$$

Básicamente, este efecto **no sirve para nada de cara a explicar el átomo en sí,** pero da validez a la propuesta de Planck y "valida" la física cuántica.

Entonces sigue el problema real de **explicar la estructura del átomo y de explicar los espectros de emisión y absorción ,** que hasta ahora no se sabían justificar

2.MODELO ATÓMICO DE BOHR

De esta manera, algo tiene que estar pasando igual en el átomo, ya que todavía había dos cosas pendientes que faltaban por explicar:

-El átomo de Rutherford aplicando física clásica tendría que durar 10^{-12} segundos, ya que los electrones al ir perdiendo energía caerían al núcleo.

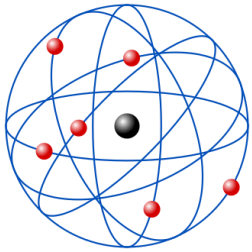
-Los espectros de emisión atómica: por qué aparecen rayas y no todo el espectro continuo.

Antes de nada, saber que el momento angular define la inercia de un objeto que sigue un movimiento circular. Depende de la masa, velocidad y radio. Mientras menos radio, más rápido gira. **Si el momento angular se mantiene constante, reducir el radio aumenta la velocidad, y aumentar el radio la disminuye.**

Por qué el átomo de Rutherford no funcionaba

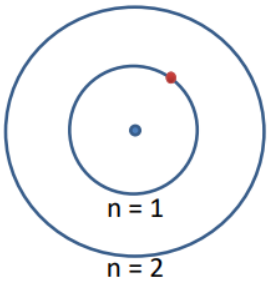
Un electrón girando es una **carga acelerada** que genera un campo eléctrico variable, que genera radiación electromagnética, y esto frena al propio electrón provocando la espiral hacia el núcleo.

Lo que si se salva, es su planteamiento de órbita circular en la que hay dos fuerzas en juego, la **fuerza de atracción** electrón núcleo (calculable con la ley de Coulomb) y la **fuerza centrífuga aparente** que depende de la velocidad del electrón y que es lo que impide que caiga al núcleo. Estas fuerzas son calculables si conoces el radio, de ahí que, en principio, se pueda calcular el radio de estas órbitas con física clásica pura.



Modelo de Bohr

El electrón se mueve tal y como decía Rutherford (formando órbitas) , **pero ahora aplicando la cuantización.** No todas las órbitas están permitidas, sólo ciertas órbitas, en las que **el momento angular** también está cuantizado. **Solo son posibles las órbitas en las que el momento angular sea un número natural multiplicado por h/2π:**



$$r_n = n^2 \cdot a_0 \quad (n = 1, 2, 3...)$$

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2}$$

a_0 = 52,9 pm (Radio de Bohr)
R_H = 2,179 x 10^{-18} J

Como el momento angular ya no puede tomar cualquier valor, solo ciertas órbitas pueden existir. Entre esas órbitas hay huecos donde el momento angular no podría existir, entonces estas **órbitas intermedias tampoco pueden existir.**

La consecuencia es que el electrón no puede pasar de una órbita a otra haciendo una espiral gradual porque eso le obligaría a pasar por sitios prohibidos. Asique se queda en su órbita dando vueltas **sin perder energía,** a lo que se llama estado estacionario.La única forma de pasar de una órbita a otra es cambiando su momento angular (es decir, dando un salto cuántico).

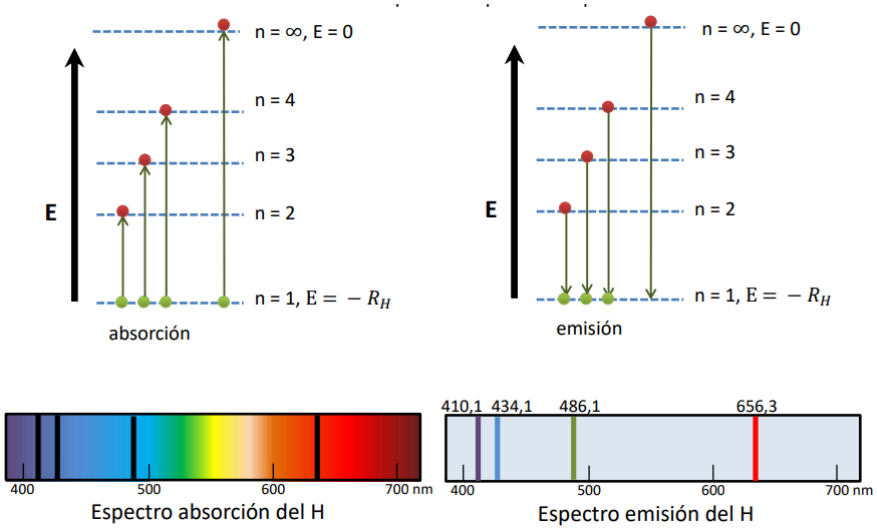
De esta única condición (momento angular cuantizado) se pueden calcular tanto los **radios** de las órbitas permitidas como la **energía del electrón** en cada una.

A mayor n, mayor energía (ya que la cte es negativa entonces se va haciendo menos negativa poco a poco).

Explicación espectros atómicos

El electrón sí puede pasar de una órbita permitida a otra, pero solo si recibe o cede **exactamente** la diferencia de energía entre el estado final y el inicial, ya que si la energía no coincide exactamente, el electrón acabaría en una órbita intermedia donde puede puede existir.

Esa diferencia de energía, solo la puede aportar un fotón concreto, que tenga una longitud de onda específica que le haga tener exactamente esa energía. Entonces de todas las longitudes de onda posibles, el átomo solo puede "coger" fotones con la longitud de onda precisa para cada salto concreto. De ahí las rayas que aparecen en los espectros.



Al hacer los cálculos de la diferencia de energía entre los niveles (de los saltos), sale exactamente la misma fórmula empírica que ya había encontrado Balmer, solo que ahora **se explica de dónde viene.**

3.DUALIDAD ONDA PARTÍCULA. PRINCIPIO INCERTIDUMBRE

Comportamiento de onda: las partículas muy pequeñas pueden comportarse como ondas. De Broglie

Principio de incertidumbre: no se pueden determinar a la vez varias propiedades (entre otras, posición y velocidad). Si precisas una, pierdes información de la otra, así que hay que llegar a "una especie de compromiso". Bohr y Heisenberg

El átomo de Bohr está mal: explica perfectamente los espectros de emisión y absorción (al menos los del hidrógeno), pero está construido "a base de retales". Hay que empezar desde el principio.

Ondas estacionarias: ondas que se mantienen indefinidamente en el tiempo, sin desplazarse, pueden estar confinadas, y se representan con una función que dice cómo varía su amplitud y una frecuencia.

4.SCHRODINGER. MECÁNICA ONDULATORIA

Ondas estacionarias

Se estudian porque el electrón se comporta como una onda (De Broglie) y dentro del átomo está confinado. Las ondas confinadas son ondas estacionarias, así que hay que entenderlas antes de describir el átomo.

Una onda viajera se desplaza: tiene velocidad y sentido. Una **onda estacionaria** no avanza ni retrocede, se mantiene en el mismo sitio **indefinidamente** en el tiempo

Se forman si una onda choca con un obstáculo y rebota. Si la onda reflejada tiene la **misma longitud de onda** que la que llega, interfieren **constructivamente** y la onda resultante se queda quieta.

Estas ondas se describen únicamente con **la frecuencia** y una **función de la amplitud según la posición,** que no depende del tiempo y dice cuánto sube en cada punto.

Por eso todos los puntos **oscilan con la misma frecuencia pero con distinta amplitud.** Estos puntos donde la amplitud vale 0 son los **nodos.**

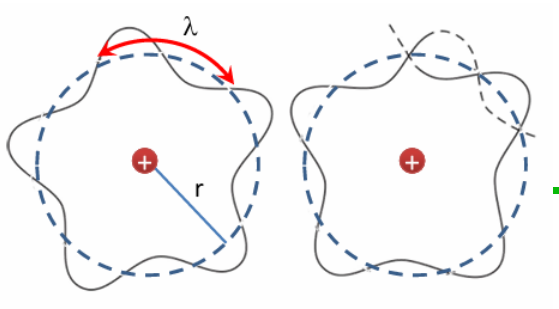
Entonces, **solo ciertas longitudes de onda** forman estacionarias, de forma que la **cuantización** aparece de forma natural, y **cuanto más rápido vibre la onda (más E),más ciclos completa y más nodos tiene.**

Órbita de Bohr como onda estacionaria

El modelo de Bohr era un parche, ya que usaba física clásica para calcular el radio y física cuántica para cuantizar el momento angular. Entonces su postulado de $L = n \cdot h/2\pi$ no tenía justificación Funcionaba, pero no se sabía por qué.

Entonces, el electrón es una onda que recorre la órbita (ya no es una bolita dando vueltas). Si la onda da la vuelta la completa y vuelve al **mismo punto con el mismo valor** , puede pasar una y otra vez sin destruirse, ya que coincide consigo misma y forma una **onda estacionaria estable. Es una órbita permitida.** Si no coincide, interfiere de forma **destructiva** siendo una **órbita no permitida.**

Para que esto ocurra, en la circunferencia de la órbita debe caber **un número entero de longitudes de onda.** En las órbitas que esto se cumple son justo las órbitas permitidas de Bohr.



Deducción del postulado de Bohr (el profesor dijo "lo vais a hacer vosotros"):

1. Condición de onda estacionaria: **$2\pi \cdot r = n \cdot \lambda$**.
2. Longitud de onda de De Broglie del electrón: **$\lambda = h/(m \cdot v)$**.
3. Se sustituye la segunda en la primera: **$2\pi \cdot r = n \cdot h/(m \cdot v)$**.
4. Se despeja: **$m \cdot v \cdot r = n \cdot h/2\pi$**.
5. El producto m·v·r es el **momento angular L** del electrón en su órbita, así que **$L = n \cdot h/2\pi$**: exactamente el postulado de Bohr.

La ecuación de Schrödinger: $\hat{H}\psi = E \cdot \psi$

Heisenberg (1925) formuló la mecánica cuántica con **matrices**: funcionaba, pero era "muy farragosa" y no daba una idea intuitiva de lo que se hacía.

Schrödinger (la diapositiva pone 1927; su ecuación se publicó en 1926) propuso otra formulación equivalente, **la más usada todavía hoy**..

Hay que saber que un **operador** es un **conjunto de operaciones matemáticas que se aplica a una función** (derivar, elevar al cuadrado, multiplicar por un número...).

La propuesta de Schrödinger se basaba en que existe una **función de onda, ψ (psi)**, que describe el comportamiento de la partícula (o de todo el sistema) **como onda y como partícula a la vez**. Para obtener cualquier propiedad (energía, velocidad, momento lineal o

angular, posición) se aplica a ψ el **operador** correspondiente. Es decir, se **sustituye la partícula por una función** que describe su comportamiento.

No es una definición, sino una **condición** que permite **despejar** las incógnitas. Las **incógnitas** son la **función de onda ψ** y la **energía E**.

Una ecuación de las de siempre: **2x + 3 = 11**. ¿Qué te pide? Un **número** x que cumpla esa igualdad. Despejas y x = 4. Una incógnita, un número, se acabó.

La ecuación de Schrödinger es de otro tipo. No te pide un número que cumpla una igualdad. Te hace una **pregunta** distinta, y esa pregunta la vamos a ver primero con algo de andar por casa.

Imaginaos una máquina que **estira las cosas en horizontal al doble**, como cuando estiráis una goma elástica o deformáis una foto en el móvil tirando de los lados. Le metemos flechas dibujadas y vemos qué sale:

- Metemos una **flecha horizontal** → sale una flecha horizontal, la **misma**, pero **el doble de larga**.
- Metemos una **flecha vertical** → sale **la misma** flecha, igual de larga (multiplicada por 1).
- Metemos una **flecha inclinada** → sale **torcida**, apuntando a otro sitio. Ya no es la misma flecha.

Ahora la pregunta clave: **¿qué flechas salen de la máquina siendo la misma flecha, solo que multiplicada por un número?** La horizontal sí, con número 2. La vertical sí, con número 1. La inclinada no. Fijaos en que esa pregunta tiene **dos incógnitas**: *qué flecha* cumple la condición y *por cuánto sale multiplicada*. Y no son dos incógnitas independientes, ¿vale? Tú no eliges el número por un lado y la flecha por otro: en cuanto encuentras una flecha que cumple la condición, **el número sale solo**. Por eso una ecuación con dos incógnitas se puede resolver: la condición es tan exigente que casi nada la cumple, y lo que la cumple trae su número pegado.

Pues la ecuación de Schrödinger es exactamente esto:

- la **máquina** es el hamiltoniano **$\hat{H}$** (las operaciones que calculan la energía);
- lo que metes en la máquina no es una flecha, sino una **función**, ψ;
- la **condición** es que salga **la misma función multiplicada por un número**: **$\hat{H}\psi = E\cdot\psi$**;
- y ese número, **E**, es la **energía**.

Así que "despejar una función" significa **encontrar qué funciones aguantan pasar por la máquina sin cambiar de forma**, solo multiplicadas por un número.

Entonces esta ecuación tiene una condición que obliga que las soluciones sean estacionarias. Acordaos de la máquina que estiraba. La flecha horizontal salía igual pero el doble de larga, la vertical salía igual, y la **inclinada salía torcida**. ¿Y qué es una flecha inclinada? Pues un trocito de horizontal más un trocito de vertical: **una mezcla**. Las mezclas son las que no cumplen la condición.

Con la ecuación de Schrödinger pasa lo mismo. Cuando exijo que al aplicar $\hat{H}$ salga **la misma función multiplicada por un solo número E**, estoy exigiendo que esa función tenga **una sola energía bien definida**, no una mezcla de varias. Y una onda con una sola energía es como la cuerda con una sola nota: tiene **una sola frecuencia**, y acordaos de Planck, $E = h\cdot\nu$. Así que solo sube y baja en su sitio, con su forma fija.

La ecuación es siempre $\hat{H}\psi = E\cdot\psi$, pero **cada sistema tiene su propio hamiltoniano**, porque cada sistema tiene sus propias fuentes de energía y sus propias fuerzas. Si cambia el sistema, cambian el hamiltoniano, la ecuación y las soluciones (no es lo mismo estudiar **una partícula en una caja** -> solo **energía cinética** que un **átomo de hidrógeno** que tiene **energía cinética** del electrón y **energía potencial de atracción** entre el protón y el electrón.)

La ecuación de Schrödinger es una **ecuación diferencial**, porque contiene derivadas de la función incógnita (mirar forma desarrollada). Entonces como solución de una ecuación diferencial es una **familia infinita de funciones**, y uno o varios **parámetros** ,permiten **elegir una función concreta** de la familia. En la ecuación de Schrödinger ocurre lo mismo:

salen infinitas funciones de onda, y los parámetros que las eligen son los **números cuánticos**.

La ecuación de Schrödinger aplicada a sistema sencillo

Para qué sirve: es el sistema más sencillo al que se puede aplicar la ecuación de Schrödinger. "No tiene nada que ver con un átomo", pero sirve para entender el método y luego extrapolarlo.

El sistema: una caja de **una sola dimensión** (solo la coordenada x, de 0 a L) con **paredes infinitas**; dentro, una partícula **sin carga**, sin campos eléctricos ni magnéticos y tan pequeña que no le afecta la gravedad;lo único que puede hacer es **moverse**, así que su única energía es la **cinética** y el hamiltoniano solo contiene energía cinética.

Al resolverla obtenemos funciones de onda y las energías, donde m es la masa de la partícula y L el tamaño de la caja, también obtenemos un parámetro, n, que debe ser un **número natural** (1, 2, 3...) y elige qué función y qué energía tiene la partícula.

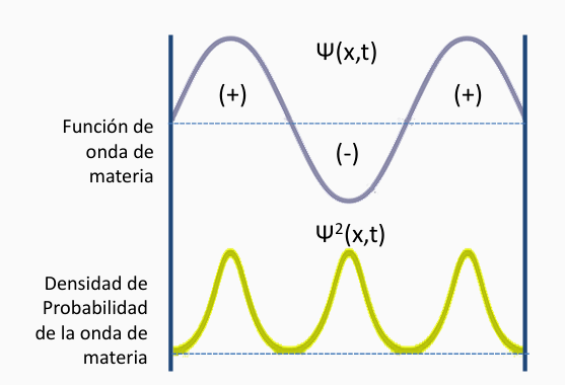
$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \qquad E_C = \frac{h^2 n^2}{8mL^2}$$

La leectura de la fórmula de la energía es que la energía está **cuantizada** (solo ciertos valores), **crece con n^2** y es menor cuanto **mayor** es la masa o la caja. El nivel más bajo es **n = 1**, y su energía **no es cero**: es la **energía residual o del punto cero**, ya que si la partícula estuviera en reposo, se conocería a la vez su velocidad (cero) y su posición, lo que viola el **principio de incertidumbre**. La consecuencia es que cualquier partícula o molécula, incluso en el cero absoluto, tiene una energía mínima.

Densidad de probabilidad ψ^2

La función de onda **ψ no tiene significado físico directo**, y su signo positivo o negativo **solo indica la fase** de la onda. **ψ^2 es la densidad de probabilidad** de encontrar la partícula en un pequeño volumen del espacio: probabilidad por unidad de volumen. En una caja de una dimensión da directamente la probabilidad.

Los puntos donde ψ vale cero son **nodos**, y en ellos la probabilidad de encontrar la partícula es **cero**.



Schrödinger para el átomo de hidrógeno

Ahora sí, el átomo. Para él me hace falta otra herramienta: las **coordenadas polares esféricas**. En lugar de x, y, z, doy una **distancia r** y **dos ángulos**, uno horizontal (φ) y otro vertical (θ) .

En el átomo de H hay dos energías, la **cinética**, porque el electrón se mueve, y la **potencial**, porque hay una carga positiva y una negativa que se atraen. Lo meto todo en el hamiltoniano, planteo $\hat{H}\psi = E\cdot\psi$ y lo resuelvo, saliendo una ecuación muy larga.

$$\psi\,(r,\theta,\phi) = R(r)\cdot\ \Upsilon(\theta,\phi)$$

$R(r)$ es la función de onda radial
$\Upsilon(\theta,\phi)$es lafunción de onda angular

Pero tiene una venta[illegible] **ψ(r, θ, φ) = R(r)·Y(θ, φ)**. R es la **parte radial**, que solo depende de la distancia, e Y es la **parte angular**, que solo depende de los ángulos.

Cada parte se estudia por separado, y la parte angular **es la misma para todos los orbitales del mismo tipo**. Para construir un orbital se multiplican la parte radial y la parte angular correspondientes a sus números cuánticos.

Al resolver la ecuación de Schrödinger para el átomo aparecen **tres números cuánticos, n, l y m_l**, uno por cada coordenada (r, θ y φ), igual que en la caja de una dimensión aparecía uno solo, n.

Al dar valores a n, l y m_l se elige **una única función de onda** de la familia infinita de soluciones, es decir, **un orbital**.

Entonces, un **orbital atómico** es una de las funciones de onda que se obtienen al resolver la ecuación de Schrödinger para un átomo con un solo electrón. Cada orbital queda identificado por **un valor concreto de n, l y m_l**.

$$\psi_{n,l,m_l}(r,\theta,\phi) = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3\cdot\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]}}\cdot 2e^{-\frac{r}{na_0}}\cdot\left(\frac{2r}{na_0}\right)^l\cdot L_{n-l-1}^{2l+1}\cdot\left[\frac{2r}{na_0}\right]\cdot Y_{l,m_l}(\theta,\phi)$$

a_0 es radio atómico de Bohr

5.NÚMEROS CUÁNTICOS.ORBITALES ATÓMICOS

Al resolver la ecuación se obtiene una **familia infinita** de funciones de onda; **cada una de ellas** es un orbital, y el conjunto de todas son **los orbitales** del átomo. Al resolver la ecuación del átomo, igual que en la caja, salen parámetros. En la caja salía uno, n, porque había una sola dimensión y al obligar a la onda a valer cero en las paredes solo quedaban ciertas soluciones. En el átomo hay tres coordenadas (r, θ y φ), así que salen **tres parámetros**: n, l y m. Y no pueden valer cualquier cosa, porque en la solución aparecen dentro de **factoriales**, en concreto (n − l − 1)! y (n + l)!. El factorial solo existe para 0 y para los números naturales: no existe el factorial de −1 ni el de 1,5. Así que n tiene que ser un número natural, 1, 2, 3, 4...: es el **número cuántico principal**.

Ahora fijaos en (n − l − 1)!. Si l valiera n, saldría el factorial de −1, que no existe; como mucho, l = n − 1, y entonces sale 0!, que sí existe y vale 1. Así que el **número cuántico del momento angular orbital, l**, va de **0 hasta n − 1**. Y el **número cuántico magnético, m** (o m_l), es "tres cuartos de lo mismo": entero, pero puede ser negativo, de **−l a +l**. Cada uno es

libre dentro de sus reglas, pero en cuanto les doy valores, elijo una única función de la familia infinita, es decir, un orbital. Por ejemplo, n = 1, l = 0, m = 0 es el orbital **1s**.

Capas y subcapas electrónicas

La ecuación de Schrödinger da para el hidrógeno la energía:

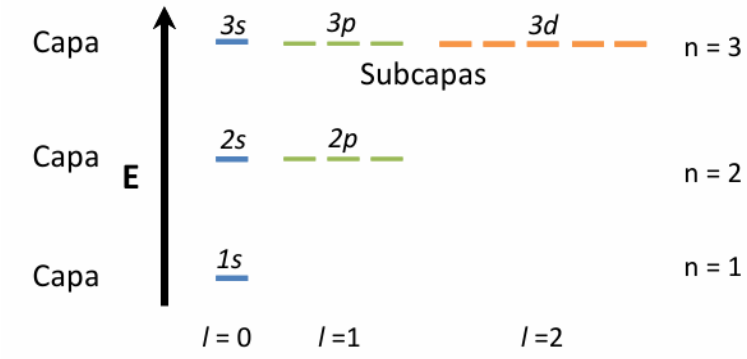
$$E_n = -\frac{R_H}{n^2}$$

Es **la misma expresión que obtuvo Bohr**, pero ahora sale de resolver la ecuación, a partir de **principios fundamentales**, y no de un postulado inventado.Por eso sigue explicando los **espectros atómicos** igual que antes, pero ahora además se conoce la **función de onda** del electrón: mucha más información.

Entonces los orbitales con el mismo **n** forman una capa y los orbitales con mismo **n y l** forman una subcapa

En el hidrógeno la energía **solo depende de n**, así que todos los orbitales de una misma capa tienen **la misma energía**: se dice que son **degenerados**. Por ejemplo, el 2s y los tres 2p.

Esto solo ocurre en átomos con **un solo electrón**. En los átomos con varios electrones la degeneración se rompe



6.ÁTOMO DE HIDRÓGENO

Orbitales s

La **forma** del orbital la determina la **parte angular, Y(θ, φ)**, que depende solo de **l y m_l**, no de n. Por eso todos los orbitales con el mismo l tienen la misma forma: todos los s iguales, todos los p iguales... La **parte radial, R(r)**, indica cómo cambia la función con la **distancia** al núcleo, y depende de n y l. En el 1s la parte angular es **Y = 1/√(4π)**: una **constante**, sin ningún ángulo. Por tanto, el valor de la función **solo depende de la distancia** al núcleo: todos los puntos a la misma distancia valen lo mismo, y esos puntos forman una **esfera**. El orbital tiene **simetría esférica**. Esto vale para **todos los orbitales s** (todos los de l = 0).

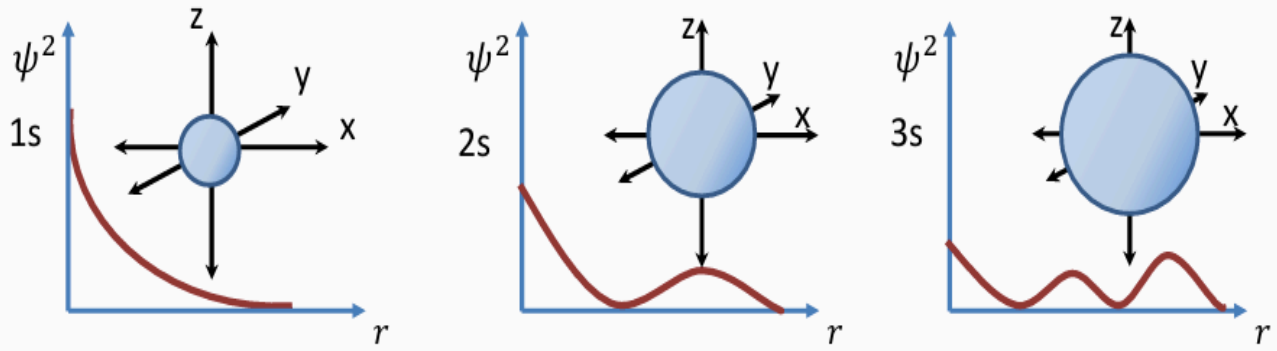
Recordamos que la densidad de probabilidad es como "la probabilidad"/volumen. Entonces mientras más pequeño sea el volumen (r=0) mayor será la probabilidad de encontrar el electrón. Solo vale cero cuando **r tiende a infinito**: en teoría el electrón podría estar en cualquier parte del universo, pero la función cae tan rápido que prácticamente siempre está cerca del núcleo.

El **2s** tiene la **misma parte angular** que el 1s, así que también es **esférico**. Lo que cambia es la parte radial:

Para 2s la función de onda:

$$\psi\,(2,0,0) = \psi\,(2s) = R(r)\cdot Y(\theta,\phi) = \frac{1}{2\sqrt{2}a_0{}^{3/2}}\,(2-\frac{r}{a_0})e^{-r/2a_0}\cdot\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$r = 2a_0;\ \psi^2 = 0$ (en un orbital ns hay n-1 nodos radiales)



probabilidad relativa del electrón en orbitales 1s, 2s, 3s

Ahora tiene un término nuevo, **(2 − r/a_0)**. Ese término sí puede hacerse cero: cuando **r = 2a_0**, el doble del radio de Bohr. A esa distancia la función vale cero y la probabilidad de encontrar el electrón es cero: es un **nodo radial**, una esfera donde el electrón no está nunca . Este nodo aparece por que el 2s tiene **más energía** que el 1s, así que la onda **vibra más rápido** y le da tiempo a completar un ciclo.

Por dentro del nodo la onda tiene una **fase** y por fuera la **fase opuesta**: mientras la parte interna se expande, la externa se contrae.

En la frontera entre las dos fases la amplitud es cero: el nodo. Es lo mismo que en la partícula en la caja al subir de n.

Orbitales p

La parte angular **sí depende de los ángulos**, así que los orbitales p **no tienen simetría esférica**: la densidad depende de la dirección. Tienen **dos lóbulos** de **fases opuestas**: mientras uno se expande, el otro se contrae, como un tambor en el que una mitad sube mientras la otra baja.

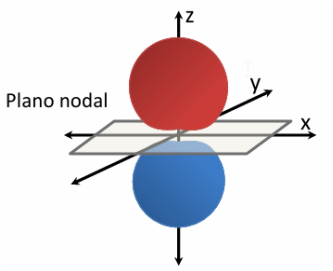
Entre ellos, pasando por el núcleo, hay un **plano nodal** donde la función vale cero: un **nodo angular**, porque depende del ángulo y no de la distancia. Su función radial también vale cero en el núcleo.

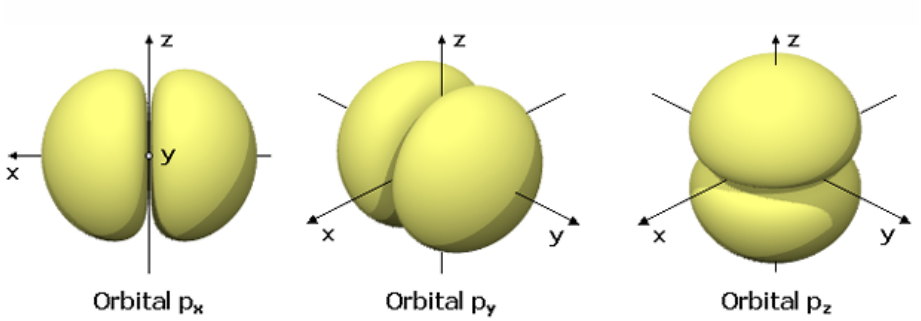
Como $\mathbf{m_l = -1, 0, +1}$, hay **tres orbitales p**, orientados según los tres ejes: **p_x, p_y y p_z**.

En el hidrógeno los tres tienen **la misma energía** (son degenerados): solo cambia su orientación en el espacio.

Regla de los nodos (sirve para cualquier orbital):

- **nodos angulares = l**;
- **nodos radiales = n − l − 1**;
- **nodos totales = n − 1**.



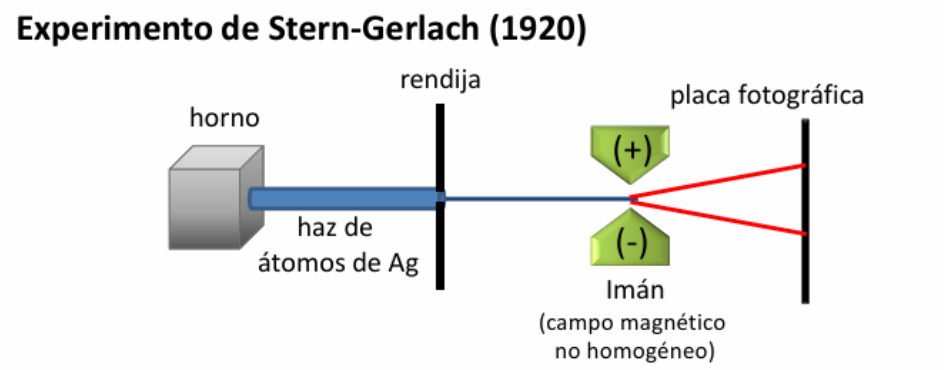


7. EL ESPÍN ELECTRÓNICO

Ya teníamos el modelo cerrado: tres números cuánticos, n, l y m, que salen solos de la ecuación. Muy bonito. Pero resulta que cuando miráis el espectro del hidrógeno con un aparato de muchísima resolución, la línea roja de 656 nm no es una línea: son **dos líneas pegaditas**, un doblete. Eso se llama **estructura fina**, y con n, l y m no hay manera de explicarlo. Algo falla .

El experimento de **Stern-Gerlach se basa en que** se calientan átomos de plata en un horno y se hace pasar el chorro de átomos entre los polos de un **imán** cuyo campo no es igual en todas partes (un campo **no homogéneo**, más intenso en unos sitios que en otros). ¿Por qué plata? Porque tiene **un solo electrón desapareado** ($5s^1$), así que se ve el efecto de un único electrón. Si el electrón fuera un imancito que puede apuntar en cualquier dirección, en la placa veríais una mancha alargada y continua. Pues no: salen **dos manchas**, y solo dos. O sea, que el electrón se comporta como un pequeño imán que **solo puede orientarse de dos maneras**

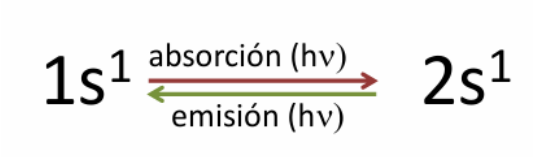
Conclusión: cada electrón tiene un **momento angular intrínseco** (propio) y un **momento magnético** que **solo pueden orientarse de dos formas**. Esta propiedad se llama **espín** porque se comportaría así una **bola cargada girando** sobre sí misma, pero el electrón **no gira de verdad**: es una propiedad propia del electrón. Se describe con el **número cuántico de espín, m_s**, que solo puede valer **+½ o −½**. El espín **no sale** de la ecuación de Schrödinger estudiada; se añade como **cuarto número cuántico.**



Átomo de H

Cada electrón queda descrito por **cuatro números cuánticos**: **n, l y m_l**, que indican el orbital, y **m_s**, que indica el espín. Vamos al caso más sencillo, el hidrógeno: Z = 1, un solo electrón. ¿Dónde va a estar? En el orbital de menor energía, el 1s, porque acordaos de que los sistemas buscan siempre el mínimo de energía. Eso es el **estado fundamental**, y se escribe **$1s^1$**

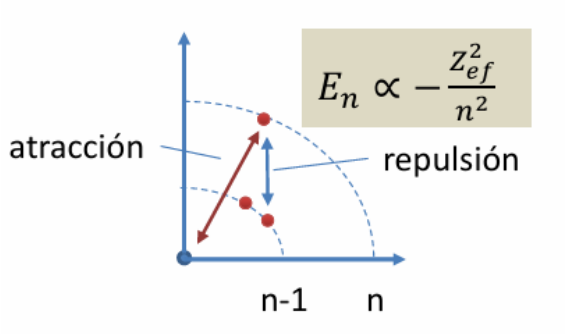
Ahora bien, si le doy energía, con un fotón que tenga la energía justa (acordaos de la escalera: ni un fotón y pico ni un fotón y poco), el electrón salta a un orbital con mayor n, por ejemplo al 2s o al 2p. Eso es un **estado excitado**: $2s^1$ o $2p^1$. Y cuando vuelve a caer al 1s, suelta un fotón con exactamente esa diferencia de energía. Es lo mismo que contaba Bohr con sus órbitas, solo que ahora el electrón no salta de una órbita a otra: **pasa de vibrar de una manera a vibrar de otra** (orbital).



8. ÁTOMOS POLIELECTRÓNICOS

Hasta ahora todo era hidrógeno: un núcleo y un electrón, y la ecuación de Schrödinger se resuelve de forma exacta. ¿Qué pasa cuando pongo dos, tres, veinte electrones? Que aparece una energía nueva en el hamiltoniano: la **repulsión entre electrones**, porque todos son negativos y se repelen. Y con eso la ecuación ya **no se puede resolver de forma exacta**, solo con **aproximaciones**. Acordaos de lo que os dije: cada sistema tiene su hamiltoniano. Cambias el sistema y cambia todo. Y os dije también que lo de que todos los orbitales de una capa tuvieran la misma energía cambiaría al meter más electrones. Pues aquí empieza.

¿Y qué efecto tiene esa repulsión? Pensad en un electrón de fuera, uno de la capa n. Entre él y el núcleo hay electrones de capas más internas, de la n − 1, que le estorban: al repelerlo, contrarrestan parte de la atracción del núcleo. Es como si le taparan parte de la carga del núcleo, como cuando alguien se pone delante de una estufa y te llega menos calor. Eso se llama **apantallamiento** (S): los electrones internos hacen de "pantalla". Así que el electrón externo no siente toda la carga Z del núcleo, sino una carga menor, la **carga nuclear efectiva**: **Z_ef = Z − S**. Por ejemplo, en el litio (Z = 3), el electrón 2s tiene delante dos electrones 1s que le tapan casi dos cargas, así que siente una Z_ef de alrededor de 1,3. Y la energía del nivel se parece a la de Bohr, pero cambiando la carga real por la efectiva: $\mathbf{E_n \propto -Z_{ef}^2/n^2}$ (el símbolo ∝ significa "es proporcional a").



Densidad de probabilidad vs distribución radial

La **densidad de probabilidad**, ψ^2, es la probabilidad de encontrar el electrón **por unidad de volumen** en un punto concreto del espacio. Responde a la pregunta de en qué punto es más probable encontrar el electrón. En un orbital s, como el 1s, ψ^2 es **máxima en el núcleo** (r = 0) y disminuye de forma exponencial al alejarse, sin llegar a anularse hasta el infinito.

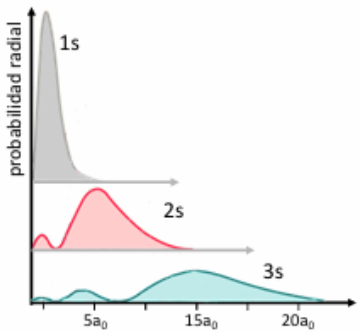
La **distribución radial de probabilidad**, $R^2(r)\cdot 4\pi r^2$, es la probabilidad de encontrar el electrón a una **distancia r** del núcleo, considerando todos los puntos de una **capa esférica** de radio r. Responde a la pregunta de a qué distancia del núcleo es más probable encontrar el electrón. Se obtiene multiplicando la densidad de probabilidad por la superficie de la capa esférica, $4\pi r^2$.

Las dos son distintas porque la probabilidad a una distancia r depende de **dos efectos opuestos**. Por un lado, el **volumen de la capa esférica aumenta** con r^2. Por otro, la **densidad de probabilidad disminuye exponencialmente** con r, mucho más deprisa. Cerca del núcleo las capas son muy pequeñas, por lo que la distribución radial **vale cero en r = 0** y crece al aumentar el volumen. Lejos del núcleo las capas son muy grandes, pero la densidad es prácticamente nula, y la distribución radial disminuye. El equilibrio entre ambos efectos produce un **máximo** a una distancia intermedia. Por eso la distancia más probable no es la más próxima al núcleo ni la más lejana. Hay que tener en cuenta además que en el hidrógeno hay un solo electrón: al aumentar r no hay más electrones, sino más volumen donde podría encontrarse.

Por ejemplo, en el **orbital 1s del hidrógeno** la densidad de probabilidad es máxima en el núcleo, pero la distancia más probable a la que se encuentra el electrón es el **radio de Bohr, a_0 = 52,9 pm**, que es donde está el máximo de la distribución radial.

Penetración de los orbitales

El **apantallamiento (S)** que sufre un electrón depende de lo cerca del núcleo que pueda llegar a estar, es decir, de la **penetración** de su orbital. La penetración se ve en la **distribución radial de probabilidad**, $R^2(r)\cdot 4\pi r^2$. La **penetración** es la capacidad de un orbital de tener probabilidad **muy cerca del núcleo, por dentro de los electrones internos**. **Mismo l, distinto n (1s, 2s, 3s):** cuanto **mayor es n**, más lejos del núcleo está el máximo principal. Un electrón 1s está más cerca del núcleo que uno 2s, y este más que uno 3s. Los **pequeños máximos internos** de las gráficas están separados por los **nodos radiales**: un orbital con k nodos radiales tiene k + 1 máximos. El 2s tiene 1 nodo y 2 máximos; el 3s, 2 nodos y 3 máximos.

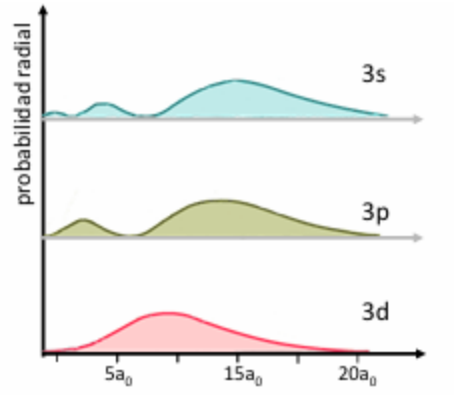


Misma n, distinto l (3s, 3p, 3d):

- el **3s** tiene **dos máximos pequeños** cerca del núcleo;
- el **3p** tiene **uno**;
- el **3d ninguno**.
- Por tanto, **cuanto menor es l, más penetra el orbital**: **s > p > d > f**.

Consecuencia: un electrón que penetra más pasa parte del tiempo por dentro de los electrones internos, donde siente casi toda la carga del núcleo. Por eso está **menos apantallado**, siente una **Z_ef mayor** y está **más fuertemente atraído**. Ejemplo: un electrón **2s penetra más que uno 2p**, así que está menos apantallado.

La penetración **no depende de dónde está el máximo principal**: el máximo grande del 3d está más cerca del núcleo que el del 3s, pero el 3d no tiene probabilidad junto al núcleo y el 3s sí. Lo que cuenta son los **máximos pequeños internos**.



Hidrógeno: como solo tiene un electrón, **no hay apantallamiento** y la energía **solo depende de n** ($E_n = -R_H/n^2$). Todos los orbitales de una misma capa son **degenerados**: el 2s y los 2p tienen la misma energía, y lo mismo el 3s, los 3p y los 3d.

Pero en **átomos polielectrónicos:** el **apantallamiento** hace que la energía dependa **también de l**. Los orbitales de una misma capa se separan en energía: se produce la **ruptura de la degeneración**.

El orden de energía dentro de una capa es **ns < np < nd < nf**. Los orbitales con menor l **penetran más**, están **menos apantallados**, sienten **más Z_ef**, están más atraídos por el núcleo y tienen **menor energía**.Los orbitales con el mismo n y el mismo l (por ejemplo, los tres 2p) **siguen siendo degenerados** entre sí.

Al aumentar el número de electrones internos, la separación es mayor:

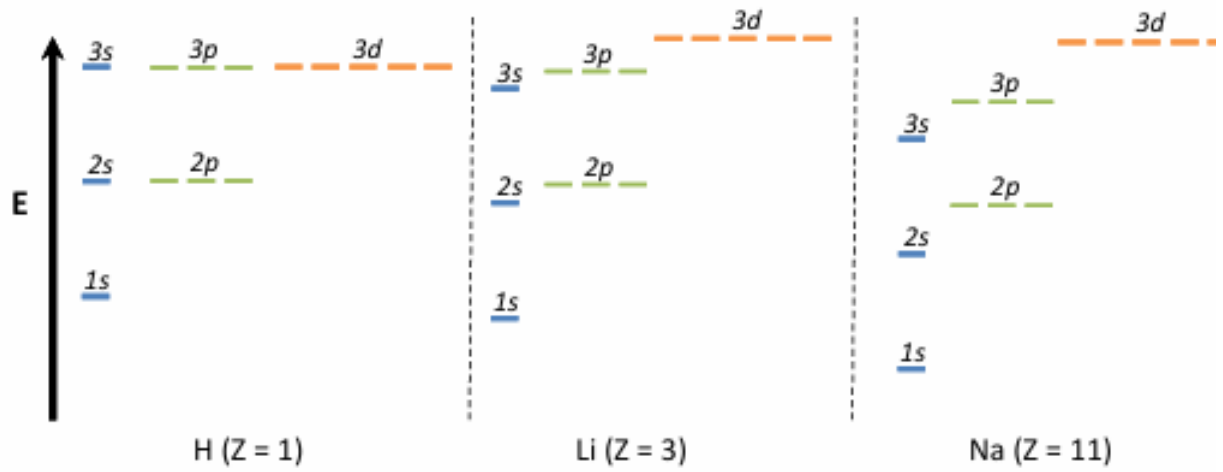
En el **Na** el **3s** baja mucho, porque penetra y siente buena parte de la carga del núcleo.

El **3d** apenas cambia respecto al hidrógeno: no penetra, está apantallado por los 10 electrones internos y siente una **Z_ef cercana a 1**, como el electrón del hidrógeno.

Consecuencias:

En átomos con varios electrones, el **2p tiene más energía que el 2s** por el **apantallamiento**, **no** por el número de nodos.

La separación puede ser tan grande que algunos orbitales de una capa superior quedan **por debajo** de otros de la capa anterior, como el **4s por debajo del 3d**. Esto determina el **orden de llenado** en las configuraciones electrónicas.



TEMA 2 : ESTRUCTURA ATÓMICA

1. TEORÍA CUÁNTICA

Para explicar la radiación de un cuerpo negro, Planck propuso que la energía se transmite en paquetes, y que la energía de cada paquete es proporcional a su frecuencia. Esa constante de proporcionalidad es la **constante de Planck (h = 6,62607 × 10^{-34} J·s)** — y el propio Planck fue quien le puso el nombre.

$$E = h \cdot v$$

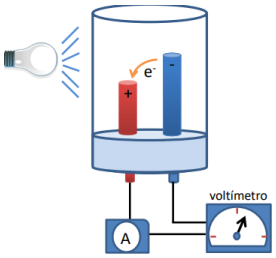
Lo que significa en la práctica: la energía se emite como un "paquetito" que viaja así, y cuando llega a la materia, **todo el paquete se gasta de golpe** — no se puede recibir a medias.

El que sí que la tomó en serio fue **Einstein**, que la usó para explicar el efecto fotoeléctrico y otro efecto (Compton) que no le dio tiempo a rematarlo, efecto que se ve más adelante.

El efecto fotoeléctrico

Hertz descubrió que algunos metales emiten electrones cuando reciben luz, a esto se le llama **efecto fotoeléctrico.**

El experimento consiste en que tienes un cátodo, un ánodo, una diferencia de potencial y un medidor. Entre las dos placas hay vacío, así que no hay circuito cerrado — el medidor marca cero. Si irradias con una luz determinada, de repente el circuito se completa y aparece corriente: es la luz la que provoca que se cierre el circuito, al arrancar electrones de la placa iluminada que viajan hasta la otra.



Lo que traía dolores de cabeza a los físicos es que no valía cualquier luz, esta tenía que superar una **frecuencia umbral.** Por debajo de esa frecuencia, por mucho tiempo que irradies, el circuito nunca se completa. Por encima, cuanto mayor es la frecuencia, más rápido salen los electrones.

En la física clásica la energía es contínua, asique da igual pasarla toda de golpiza que repartida (medio julio + medio julio) ya que la energía transferida total es la misma, asique el efecto debería ser idéntico, pero no lo es.

Einstein aplicó entonces la idea de los cuantos de Planck (energía llega en fotones) y cuando el paquete llega, toda su energía se tiene que gastar de golpe. Esta energía se gasta en arrancar el electrón de donde está , que es la **función trabajo W**, y lo que sobra se gasta como **energía cinética** del electrón que sale despedido del metal.

$$E_{fotón} = W + E_{C\ electrón}$$

La única manera de explicar este efecto es aceptar que la luz se comporta como estos paquetitos de luz, que pasaron a llamarse fotones.

Como la cte de Planck es del orden 10^{-34} la energía de un solo fotón es muy pequeña, pero la luz tiene millones y millones de fotones, entonces la energía transmitida es la suma de todos ellos.

La implicación importante es que la energía ya no puede tomar cualquier valor ni transmitirse en cualquier cantidad, solo ciertos valores determinados (los que cumplen $E=h\cdot\nu$) son válidos.

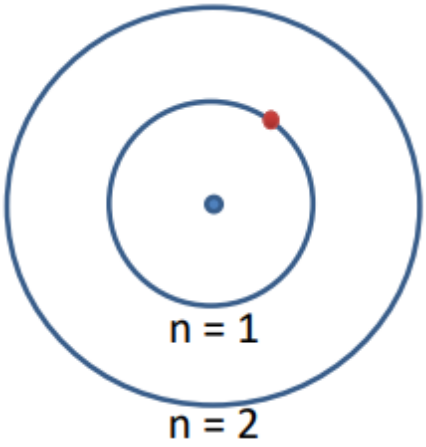
Entonces algo tiene que estar pasando igual en el átomo. Había dos cosas pendientes:

-**El átomo de Rutherford** si le aplicas física clásica tendría que durar **10^{-12} segundos**. Y el universo tendría que haber colapsado en menos de un segundo. Entonces algo estaba fallando.
-Los espectros de emisión atómica: por qué aparecen rayas y no todo el espectro contínuo.

2. MODELO ATÓMICO DE BOHR

El electrón se mueve tal y como decía Rutherford (formando órbitas), pero **ahora aplica la cuantización**. Es decir, no todas las órbitas están permitidas, solo ciertas órbitas, con una condición : que el **momento angular también esté cuantizad**o (solo puede tener ciertos valores).

Como el momento angular no puede tomar cualquier valor, solo ciertas órbitas pueden existir. Entre estas órbitas permitidas hay huecos donde el momento angular no podría existir, entonces esas órbitas intermedias **no pueden existir.**



$$r_n = n^2 \cdot a_0 \quad (n = 1, 2, 3...)$$

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2}$$

a_0 = 52,9 pm (Radio de Bohr)
R_H = 2,179 x 10^{-18} J

Entonces el electrón no puede pasar de una órbita a otra haciendo una espiral gradual, ya que eso le obligaría a pasar por sitios prohibidos. Entonces se queda en su órbita y sigue dando vueltas sin perder energía, a esto se le llama estado estacionario.

Física clásica → el electrón debería perder energía (espiral hacia el núcleo)
Física cuántica → el electrón **no puede** perder energía así, porque le llevaría a órbitas no permitidas

Aunque el electrón no puede moverse gradualmente entre órbitas, si puede **dar un salto** de una órbita permitida a otra. Para dar ese salto necesita recibir (o ceder) exactamente la diferencia de energía entre la órbita de partida y la de llegada.

Entonces esto solo lo puede aportar un fotón concreto, un fotón que tenga una cierta longitud de onda que provoque que tenga exactamente esa energía. Ya que un fotón con más energía de la necesaria le llevaría a un sitio intermedio que no existe por ejemplo.

De esta forma se explican los espectros. De todas las longitudes de onda posibles, el átomo solo puede “coger” la longitud de onda precisas para cada salto concreto. Esa longitud de onda se gasta y ya no aparece en el espectro, de ahí las rayas negras en un espectro de absorción. Las demás longitudes de onda no se pueden usar porque no llevaría a ninguna órbita permitida.